

CHƯƠNG 6. KẾ THỪA

ThS. Trần Anh Dũng

C++



Microsoft®

Visual Studio®

Bài tập

- ❖ Áp dụng kiến thức OOP đã học, viết chương trình quản lý sinh viên đại học của trường đại học CNTT, giả sử thông tin của mỗi sinh viên bao gồm: mã số sinh viên, họ tên, địa chỉ, tổng số tín chỉ, điểm trung bình, tên luận văn, điểm luận văn.
- ❖ Chương trình cho phép thực hiện các chức năng sau:
 - Nhập thông tin các sinh viên
 - Xuất thông tin các sinh viên
 - Cho biết có bao nhiêu sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp? Cách xét tốt nghiệp của sinh viên như sau: sinh viên tốt nghiệp khi có tổng số tín chỉ từ 140 trở lên, điểm trung bình từ 5 trở lên và phải bảo vệ luận văn với điểm số đạt được từ 5 điểm trở lên.

Nội dung

1

Quan hệ giữa các lớp đối tượng

2

Kế thừa

3

Kế thừa đơn

4

Phạm vi truy xuất trong kế thừa

5

Đa kế thừa

Quan hệ giữa các lớp đối tượng

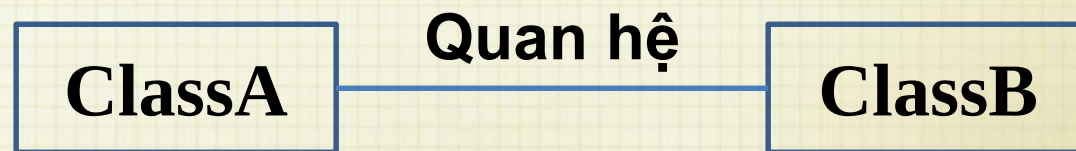
❖ Giữa các lớp đối tượng có những loại quan hệ sau:

- Quan hệ một một (1-1)
- Quan hệ một nhiều (1-n)
- Quan hệ nhiều nhiều (n-n)
- Quan hệ đặc biệt hóa, tổng quát hóa

Quan hệ một một (1-1)

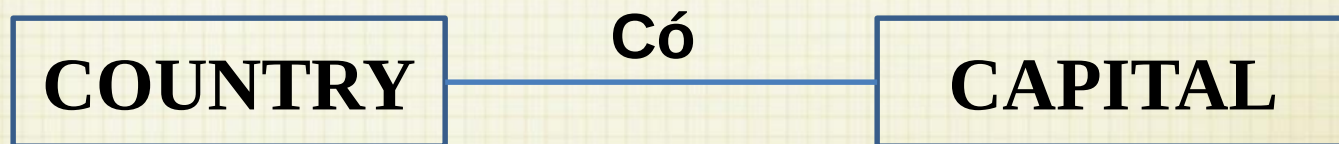
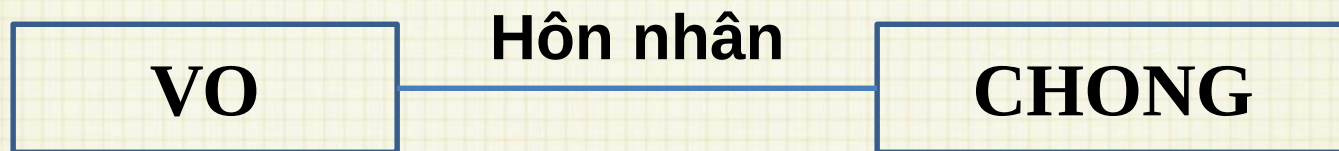
❖ **Khái niệm:** Hai lớp đối tượng được gọi là có **quan hệ một-một** với nhau khi một đối tượng thuộc lớp này quan hệ với một đối tượng thuộc lớp kia và một đối tượng thuộc lớp kia có quan hệ duy nhất với một đối tượng thuộc lớp này.

❖ **Ký hiệu:**



Quan hệ một một (1-1)

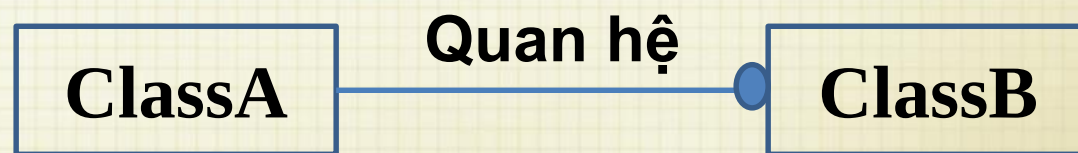
❖ Ví dụ:



Quan hệ một nhiều (1-n)

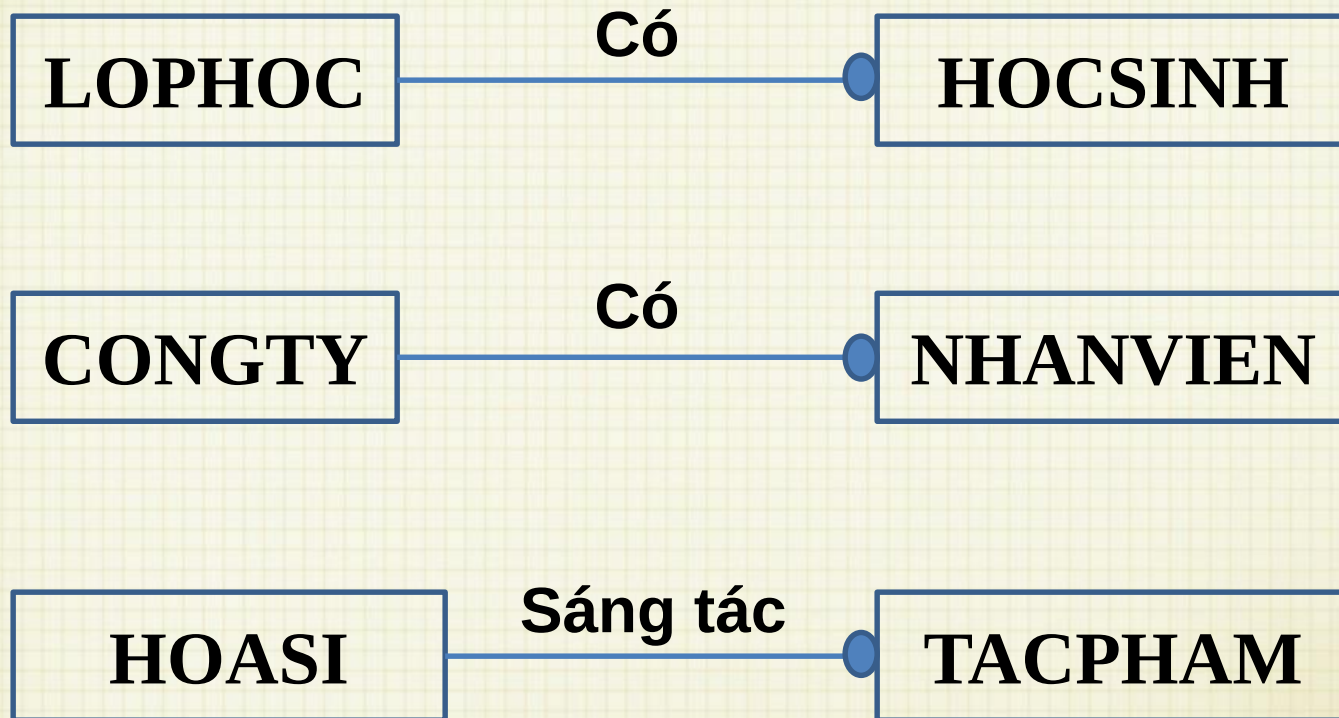
❖ **Khái niệm:** Hai lớp đối tượng được gọi là có **quan hệ một-nhiều** với nhau khi một đối tượng thuộc lớp này quan hệ với nhiều đối tượng thuộc lớp kia và một đối tượng lớp kia có quan hệ duy nhất với một đối tượng thuộc lớp này.

❖ **Kí hiệu:**



Quan hệ một nhiều (1-n)

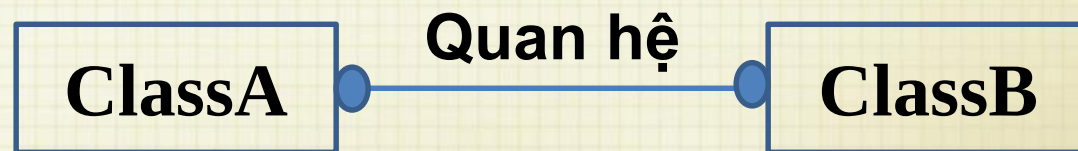
❖ Ví dụ:



Quan hệ nhiều nhiều (n-n)

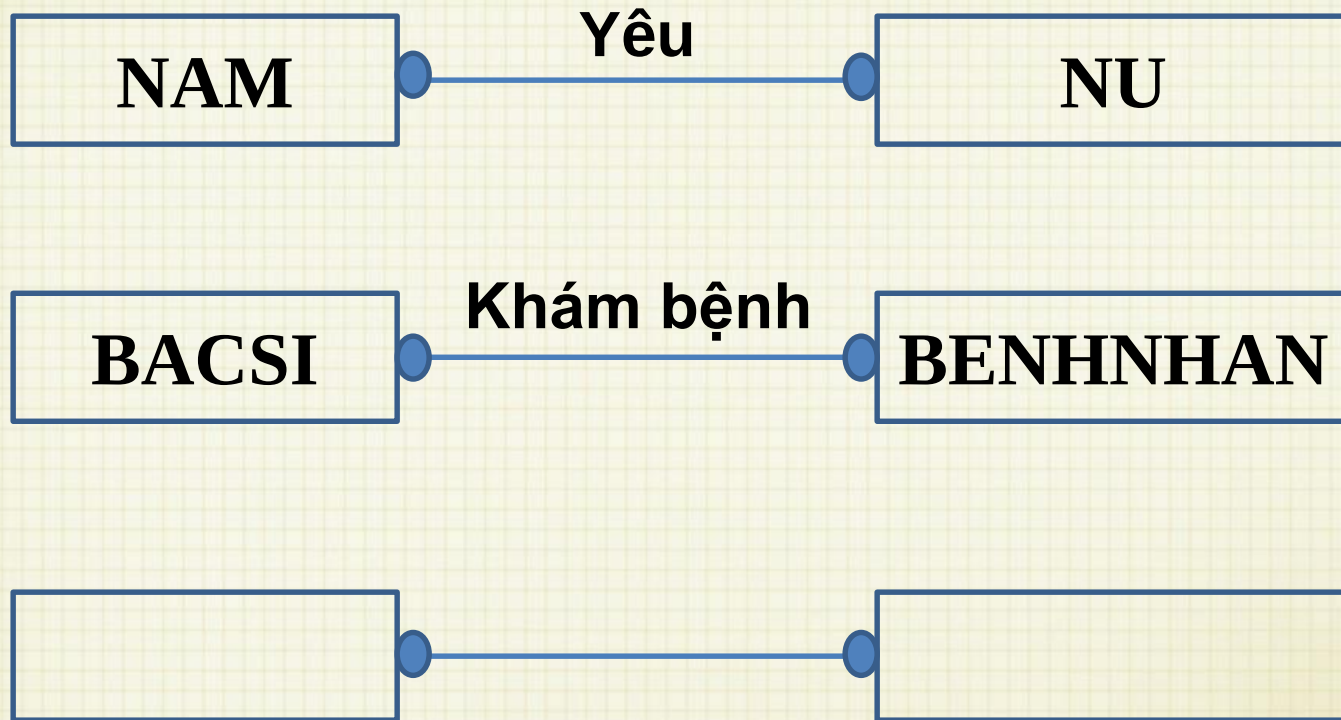
❖ **Khái niệm:** hai lớp đối tượng được gọi là **quan hệ nhiều-nhiều** với nhau khi một đối tượng thuộc lớp này có quan hệ với nhiều đối tượng thuộc lớp kia và một đối tượng lớp kia cũng có quan hệ với nhiều đối tượng thuộc lớp này.

❖ **Kí hiệu**



Quan hệ nhiều nhiều (n-n)

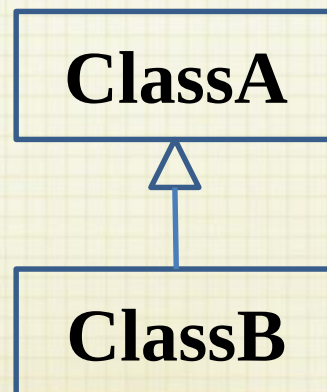
❖ Ví dụ



Quan hệ đặc biệt hóa – tổng quát hóa

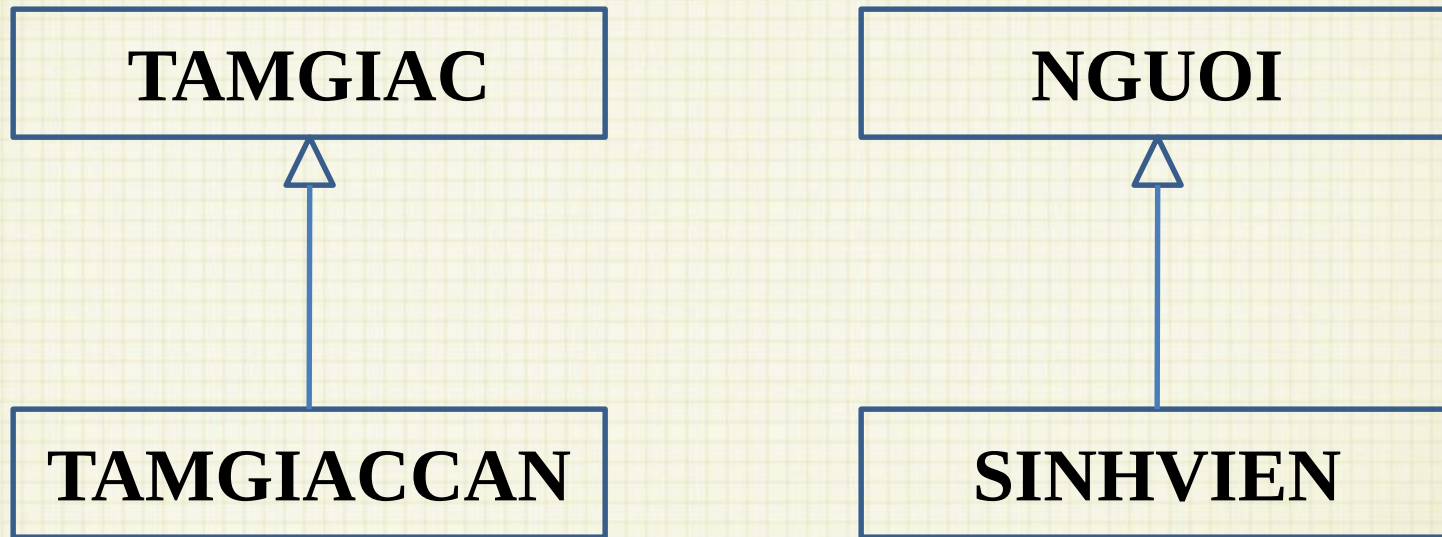
❖ **Khái niệm:** hai lớp đối tượng được gọi là có **quan hệ đặc biệt hóa-tổng quát hóa** với nhau khi lớp đối tượng này là trường hợp đặc biệt của lớp đối tượng kia và lớp đối tượng kia là trường hợp tổng quát của lớp đối tượng này.

❖ **Kí hiệu:**

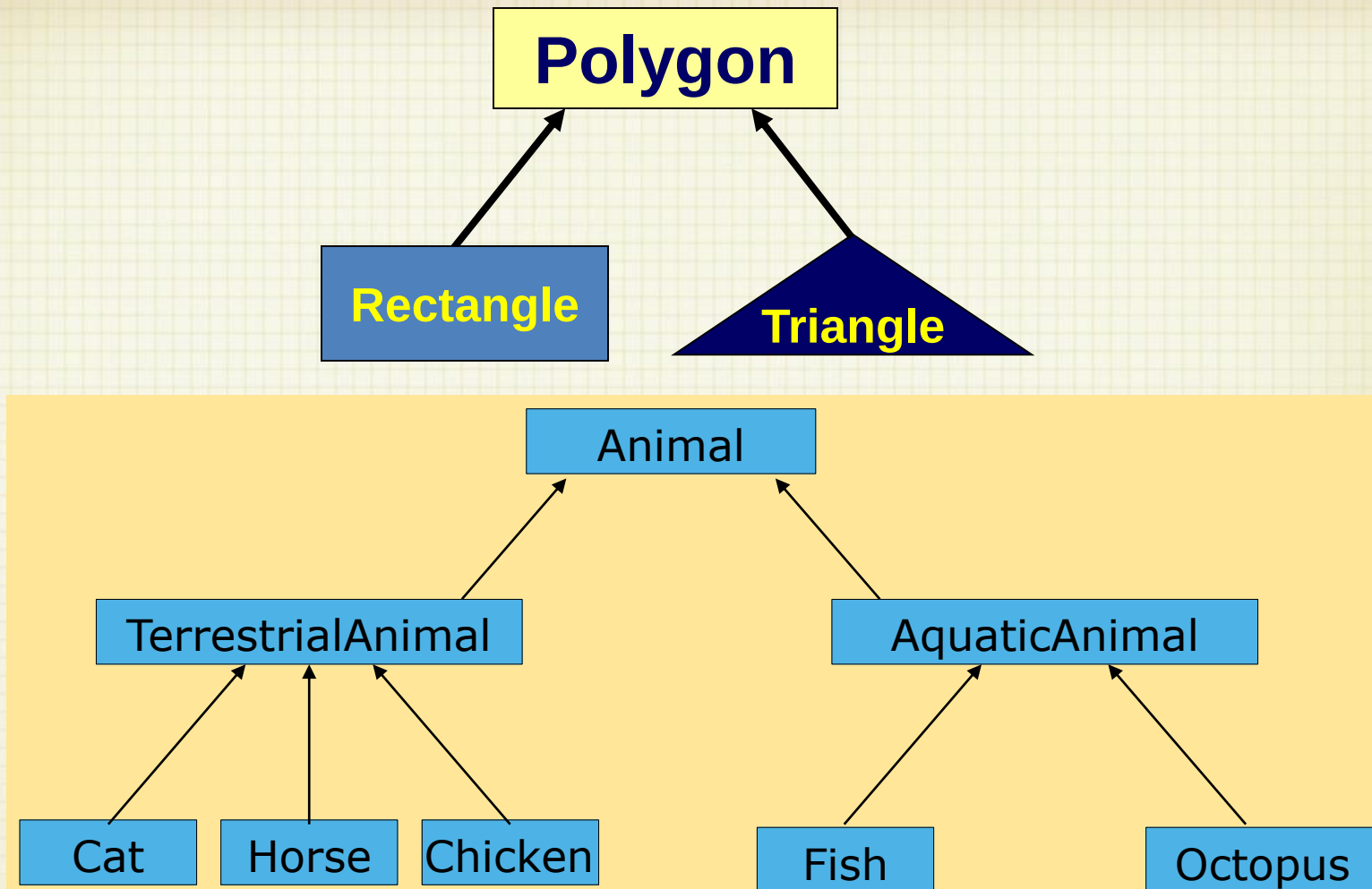


Quan hệ đặc biệt hóa – tổng quát hóa

❖ Ví dụ:



Quan hệ đặc biệt hóa – tổng quát hóa



Kế thừa

- ❖ **Kế thừa** là một đặc điểm của ngôn ngữ dùng để biểu diễn **mối quan hệ đặc biệt hóa – tổng quát hóa giữa các lớp**. Các lớp được trừu tượng hóa và được tổ chức thành một **sơ đồ phân cấp** lớp.
- ❖ Sự kế thừa là một mức cao hơn của **trừu tượng hóa**, cung cấp một cơ chế **gom chung** các lớp có liên quan với nhau thành một mức **khái quát hóa** đặc trưng cho toàn bộ các lớp nói trên.

Kế thừa

- ❖ Các lớp với các đặc điểm tương tự nhau có thể được tổ chức thành một **sơ đồ phân cấp kế thừa (cây kế thừa)**.
- ❖ Quan hệ “là 1”: Kế thừa được sử dụng thông dụng nhất để biểu diễn quan hệ “là 1”.
 - Một sinh viên là một người
 - Một hình tròn là một hình ellipse
 - Một tam giác là một đa giác
 - ...

Kế thừa

❖ Hãy vẽ cây kế thừa cho các lớp đối tượng sau:

Lớp XEDAP

Lớp XEGANMAY

Lớp XEHOI

Lớp XEHAIBANH

Lớp XETAINHE

Lớp XELAM

Lớp XE

Lớp XEBABANH

Lớp XEBONBANH

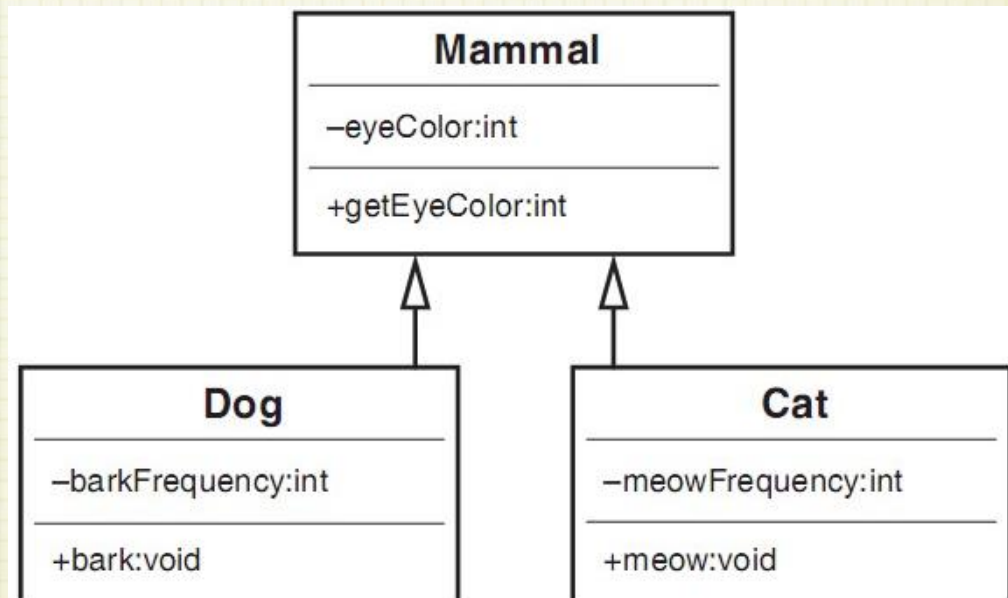
Lớp XEXICHLO

Lợi ích kế thừa

- ❖ Kế thừa cho phép **xây dựng lớp mới từ lớp đã có**.
- ❖ Kế thừa cho phép tổ chức các lớp **chia sẻ mã chương trình chung**, nhờ vậy có thể dễ dàng sửa chữa, nâng cấp hệ thống.
- ❖ Trong C++, kế thừa còn định nghĩa **sự tương thích**, nhờ đó ta có cơ chế chuyển kiểu tự động.

Đặc tính Kế thừa

- ❖ Cho phép định nghĩa lớp mới từ lớp đã có.
 - Lớp mới gọi là **lớp con (subclass)** hay **lớp dẫn xuất (derived class)**
 - Lớp đã có gọi là **lớp cha (superclass)** hay **lớp cơ sở (base class)**.

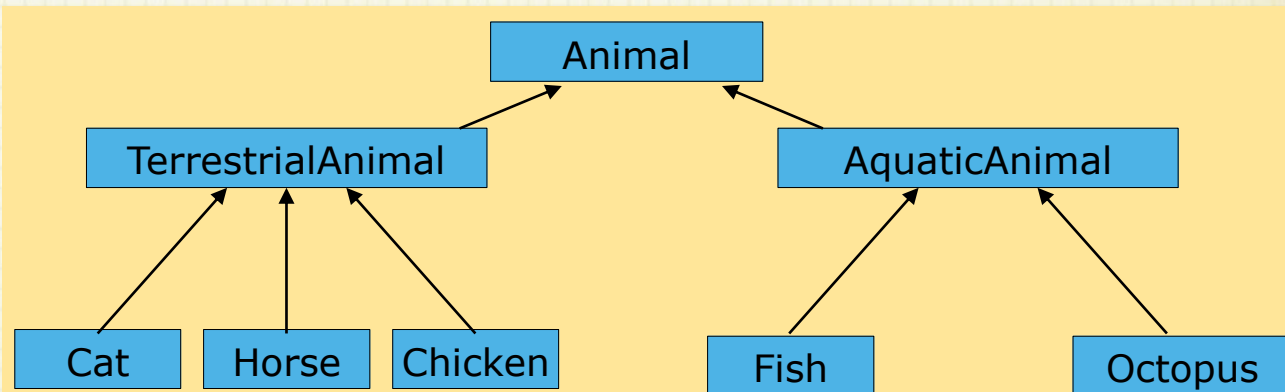


Đặc tính Kế thừa

❖ Thừa kế cho phép:

- Nhiều lớp có thể dẫn xuất từ một lớp cơ sở
- Một lớp có thể là dẫn xuất của nhiều lớp cơ sở

❖ Thừa kế không chỉ giới hạn ở một mức: Một lớp dẫn xuất có thể là lớp cơ sở cho các lớp dẫn xuất khác



Cú pháp khai báo kế thừa

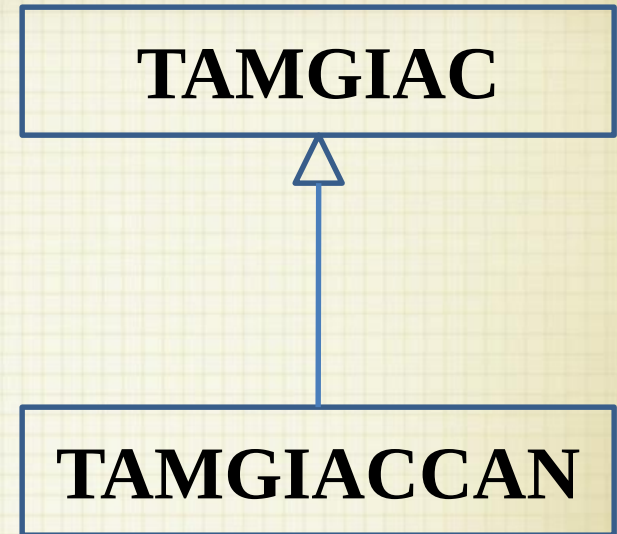
```
class SuperClass{  
    //Thành phần của lớp cơ sở  
};
```

```
class DerivedClass : public/protected/private  
    SuperClass{  
    //Thành phần bổ sung của lớp dẫn xuất  
};
```


Cú pháp khai báo kế thừa

```
class TamGiac  
{  
    ...  
};
```

```
class TamGiacCan : public TamGiac  
{  
    ...  
};
```

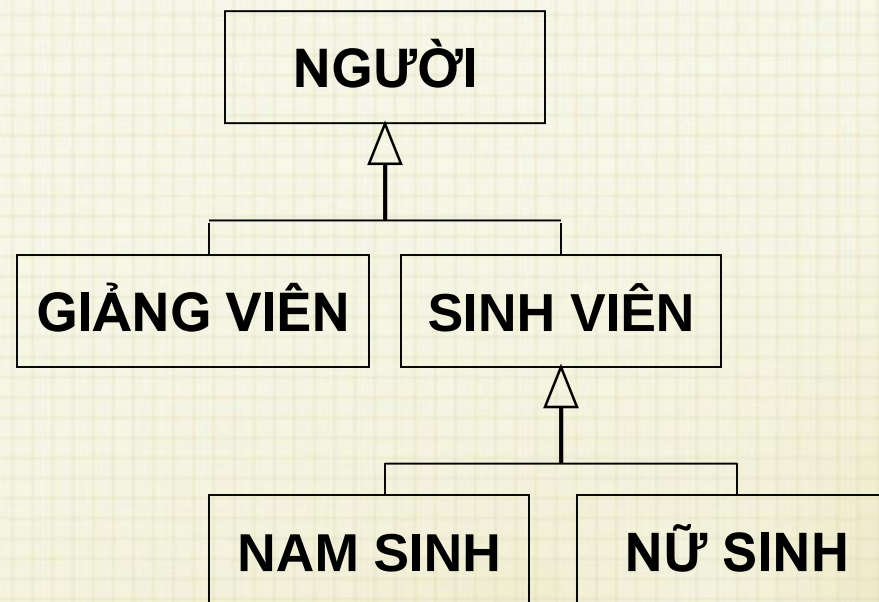


Kế thừa đơn

- ❖ Xét hai khái niệm **Người** và **Sinh viên** với mối quan hệ tự nhiên: *Một Sinh viên là một Người*. Trong C++, ta có thể biểu diễn khái niệm trên, một sinh viên là một người có thêm một số thông tin và một số thao tác (riêng biệt của sinh viên).
- ❖ Như vậy, ta tổ chức lớp **Sinh viên kế thừa từ lớp Người**.

Kế thừa đơn

- ❖ Ta có thể tổ chức hai lớp **Nam sinh** và **Nữ sinh** là hai lớp con (lớp dẫn xuất) của lớp Sinh viên. Trường hợp này, lớp Sinh viên trở thành lớp cha (lớp cơ sở) của hai lớp trên.



Kế thừa đơn – Ví dụ

```
class Nguoi {  
    char *HoTen;  
    int NamSinh;  
public:  
    Nguoi();  
    Nguoi( char *ht, int ns):NamSinh(ns) {HoTen=strdup(ht);}  
    ~Nguoi() {delete [ ] HoTen;}  
    void An() const { cout<<HoTen<<" an 3 chen com \n";}  
    void Ngu() const { cout<<HoTen<<" ngu ngay 8 tieng \n";}  
    void Xuat() const;  
    friend ostream& operator << (ostream &os, Nguoi& p);  
};
```

Kế thừa đơn – Ví dụ

```
class SinhVien : public Nguoi {  
    char *MaSo;  
public:  
    SinhVien();  
    SinhVien( char *ht, char *ms, int ns) : Nguoi(ht,ns) {  
        MaSo = strdup(ms);  
    }  
    ~SinhVien() {  
        delete [ ] MaSo;  
    }  
    void Xuat() const;  
};
```

Kế thừa đơn – Ví dụ

```
void Nguoi::Xuat() const
{
    cout << "Nguoi, ho ten: " << HoTen;
    cout << " sinh " << NamSinh;
    cout << endl;
}

void SinhVien::Xuat() const {
    cout << "Sinh vien, ma so: " << MaSo;
    //cout << ", ho ten: " << HoTen;
    //cout << ", nam sinh: " << NamSinh;
    cout << endl;
}
```


Kế thừa đơn – Ví dụ

```
void main() {  
    Nguoi p1("Le Van Nhan",1980);  
    SinhVien s1("Vo Vien Sinh", "200002541",1984);  
    cout << "1.\n";  
    p1.An();           s1.An();  
    cout << "2.\n";  
    p1.Xuat();         s1.Xuat();  
    s1.Nguoi::Xuat();  
    cout << "3.\n";  
    cout << p1 << "\n";  
    cout << s1 << "\n";  
}
```

Kế thừa đặc tính của lớp cha

❖ Khai báo

```
class SinhVien : public Nguoi {  
    //...  
};
```

- Cho biết lớp **Sinh viên** kế thừa từ lớp **Người**. Khi đó Sinh viên *thừa hưởng các đặc tính* của lớp Người.

❖ Về mặt dữ liệu: Mỗi đối tượng Sinh viên *tự động có thành phần dữ liệu* họ tên, năm sinh của người.

Kế thừa đặc tính của lớp cha

- ❖ Về mặt thao tác: Lớp Sinh viên được tự động kế thừa các thao tác của lớp cha. Đây chính là khả năng sử dụng lại mã chương trình.
- ❖ Riêng phương thức thiết lập không được kế thừa.
- ❖ Khả năng thừa hưởng các thao tác của lớp cơ sở có thể được truyền qua “vô hạn mức”.

Định nghĩa lại thao tác ở lớp con

- ❖ Ta có thể định nghĩa lại các đặc tính ở lớp con đã có ở lớp cha, việc định nghĩa chủ yếu là thao tác.

```
class SinhVien : public Nguoi {  
    char *MaSo;  
public:  
    //...  
    void Xuat() const;  
};  
void SinhVien::Xuat() const {  
    cout << "Sinh vien, ma so: " << MaSo << ", ho ten: " << HoTen;  
}
```

Ràng buộc ngữ nghĩa ở lớp con

- ❖ Có thể áp dụng quan hệ **kế thừa mang ý nghĩa ràng buộc**, đối tượng ở lớp con là đối tượng ở lớp cha nhưng có dữ liệu bị ràng buộc:
 - Hình tròn là Ellipse với ràng buộc bán kính ngang dọc bằng nhau.
 - Số ảo là số phức với ràng buộc phần ảo bằng 0
 - ...
- ❖ Lớp số ảo sau đây là một ví dụ minh họa.

Ví dụ

```
class Complex {  
    friend ostream& operator <<(ostream&, Complex);  
    friend class Imag;  
    double re, im;  
public:  
    Complex( double r = 0, double i = 0):re(r), im(i){ }  
    Complex operator +(Complex b);  
    Complex operator -(Complex b);  
    Complex operator *(Complex b);  
    Complex operator /(Complex b);  
    double Norm() const { return sqrt(re*re + im*im);}  
};
```


Ví dụ

```
class Imag: public Complex {  
public:  
    Imag(double i = 0):Complex(0, i){ }  
    Imag(const Complex &c) : Complex(0, c.im){ }  
    Imag& operator = (const Complex &c){  
        re = 0; im = c.im;  
        return *this;  
    }  
    double Norm() const {  
        return fabs(im);  
    }  
};
```

Ví dụ

```
void main()
{
    Imag i = 1;
    Complex z1(1,1)
    Complex z3 = z1 - i;    // z3 = (1,0)
    i = Complex(5,2);      // i là số ảo (0,2)
    Imag j = z1;           // j là số ảo (0,1)
    cout << "z1 = " << z1 << "\n";
    cout << "i = " << i << "\n";
    cout << "j = " << j << "\n";
}
```

Ràng buộc ngữ nghĩa ở lớp con

- ❖ Trong ví dụ trên, lớp số ảo (Imag) kế thừa hầu hết các thao tác của lớp số phức (Complex).
- ❖ Tuy nhiên, ta muốn ràng buộc mọi đối tượng thuộc lớp số ảo đều phải có phần thực bằng 0. Vì vậy, phải định nghĩa lại các hàm thành phần có thể vi phạm điều này.
- ❖ Ví dụ phép toán gán phải được định nghĩa lại để đảm bảo ràng buộc này.

Phạm vi truy xuất

- ❖ Khi thiết lập quan hệ kế thừa, ta vẫn phải quan tâm đến **tính đóng gói** và **che dấu thông tin**.
- ❖ Điều này ảnh hưởng đến phạm vi truy xuất của các thành phần của lớp.
- ❖ Hai vấn đề được đặt ra là:
 - Truy xuất theo chiều dọc
 - Truy xuất theo chiều ngang

Phạm vi truy xuất

❖ Truy xuất theo chiều dọc:

- Hàm thành phần của lớp con có quyền truy xuất các thành phần của lớp cha hay không?

❖ Truy xuất theo chiều ngang:

- Các thành phần của lớp cha, sau khi kế thừa xuống lớp con, thì thế giới bên ngoài có quyền truy xuất thông qua đối tượng của lớp con hay không?

Truy xuất theo chiều dọc

- ❖ Lớp con có quyền truy xuất các thành phần của lớp cha hay không, hoàn toàn **do lớp cha quyết định**. Điều đó được xác định bằng **thuộc tính truy cập**.
- ❖ Trong trường hợp lớp Sinh viên kế thừa lớp Người, Sinh viên có quyền truy xuất họ tên của chính mình (được khai báo ở lớp Người) hay không?

Phạm vi truy xuất

```
class A{  
private:  
    int a;  
    void f();  
protected:  
    int b;  
    void g();  
public:  
    int c;  
    void h();  
};
```

```
void A::f()  
{  
    a = 1;    b = 2;    c = 3;  
}  
void A::g()  
{  
    a = 4;    b = 5;    c = 6;  
}  
void A::h(){  
    a = 7;    b = 8;    c = 9;  
}
```

Phạm vi truy xuất

❖ Ví dụ: Cho biết trong đoạn chương trình sau câu lệnh nào đúng, câu lệnh nào sai.

```
void main()
```

```
{
```

```
    A x;
```

```
    x.a = 10;
```

```
    x.f();
```

```
    x.b = 20;
```

```
    x.g();
```

```
    x.c = 30;
```

```
    x.h();
```

```
}
```

Phạm vi truy xuất

❖ Thuộc tính public:

- Thành phần nào có thuộc tính public thì có thể truy xuất từ bất cứ nơi nào.

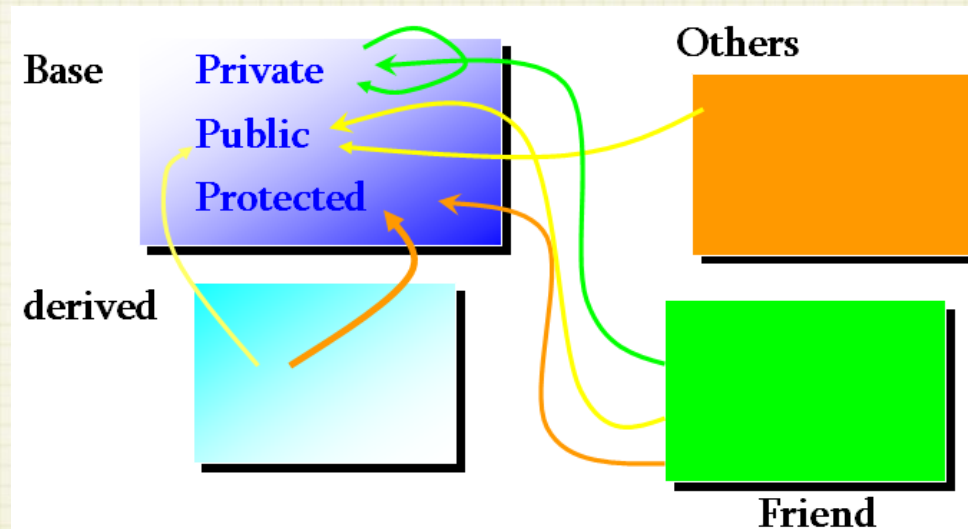
❖ Thuộc tính private: Thành phần có thuộc tính private

- Là **riêng tư của lớp đó**
- Chỉ có **hàm thành phần** của lớp và ngoại lệ các **hàm bạn** được phép truy xuất.
- Các lớp con cũng không có quyền truy xuất

Phạm vi truy xuất

❖ Thuộc tính protected:

- Cho phép qui định một vài thành phần nào đó của lớp là **bảo mật**, theo nghĩa thế giới bên ngoài không được phép truy xuất, nhưng tất cả các lớp con, cháu... đều được phép truy xuất.



Ví dụ Thuộc tính private

```
class Ngnoi {  
    char *HoTen;  
    int NamSinh;  
public:  
    //...  
};  
class SinhVien : public Ngnoi {  
    char *MaSo;  
public:  
    //...  
    void Xuat() const;  
};
```

Thuộc tính private

- ❖ Trong ví dụ trên, không có hàm thành phần nào của lớp SinhVien có thể truy xuất các thành phần **HoTen**, **NamSinh** của lớp Nguoi.
- ❖ Ví dụ, đoạn chương trình sau đây sẽ gây ra lỗi:

```
void SinhVien::Xuat() const {  
    cout << "Sinh vien, ma so: "<<MaSo<<",ho  
    ten:"<<HoTen;  
}
```


Thuộc tính private

- ❖ Ta có thể khắc phục lỗi trên nhờ khai báo lớp SinhVien là bạn của lớp Nguoi như trong ví dụ ban đầu:

```
class Nguoi {  
    friend class SinhVien;  
    char *HoTen;  
    int NamSinh;  
public:  
    //...  
};
```

Thuộc tính private

- ❖ Khai báo lớp bạn như trên, lớp SinhVien có thể truy xuất các thành phần private của lớp Nguoi.
- ❖ Cách làm trên chỉ giải quyết được nhu cầu của người sử dụng khi muốn tạo lớp con có quyền truy xuất các thành phần dữ liệu private của lớp cha.
- ❖ Tuy nhiên, cần phải sửa lại lớp cha và tất cả các lớp ở cấp cao hơn mỗi khi có một lớp con mới.

Thuộc tính private

```
class Ngnoi {  
    friend class SinhVien;  
    friend class NuSinh;  
    char *HoTen; int NamSinh;  
public:  
    //...  
    void An() const { cout << HoTen << " an 3 chen com";}  
};  
class SinhVien : public Ngnoi {  
    friend class NuSinh;  
    char *MaSo;  
public:  
    //...  
};
```


Thuộc tính protected

- ❖ Trong ví dụ trước, khi cài đặt lớp **NuSinh** ta phải thay đổi lớp cha **SinhVien** và cả lớp cơ sở **Nguoi** ở mức cao hơn.

```
class Nguoi {  
    protected:  
        char *HoTen;  
        int NamSinh;  
    public:  
        //...  
};
```

Thuộc tính protected

```
class SinhVien : public Nguoi {  
protected:  
    char *MaSo;  
public:  
    SinhVien(char *ht, char *ms, int ns) : Nguoi(ht,ns){  
        MaSo = strdup(ms);  
    }  
    ~SinhVien(){  
        delete [ ] MaSo;  
    }  
    void Xuat() const;  
};
```

Thuộc tính protected

```
class NuSinh : public SinhVien {  
public:  
    NuSinh(char *ht, char *ms, int ns) : SinhVien(ht,ms,ns){  
    }  
    void An() const {  
        cout << HoTen << " ma so " << MaSo << " an 2 to pho";  
    }  
};  
  
// Co the truy xuat Nguoi::HoTen va  
// Nguoi::NamSinh va SinhVien::MaSo
```

Thuộc tính protected

```
void Nguoi::Xuat() const {  
    cout << "Nguoi, ho ten: " << HoTen << " sinh " << NamSinh;  
}  
  
void SinhVien::Xuat() const {  
    cout << "Sinh vien, ma so: " << MaSo << ", ho ten: " <<  
    HoTen;  
    // Ok: co quyen truy xuất, Nguoi::HoTen, Nguoi::NamSinh  
}  
  
void SinhVien::Xuat() const {  
    cout << "Sinh vien, ma so: " << MaSo  
    cout << ", ho ten: " << HoTen;  
}
```

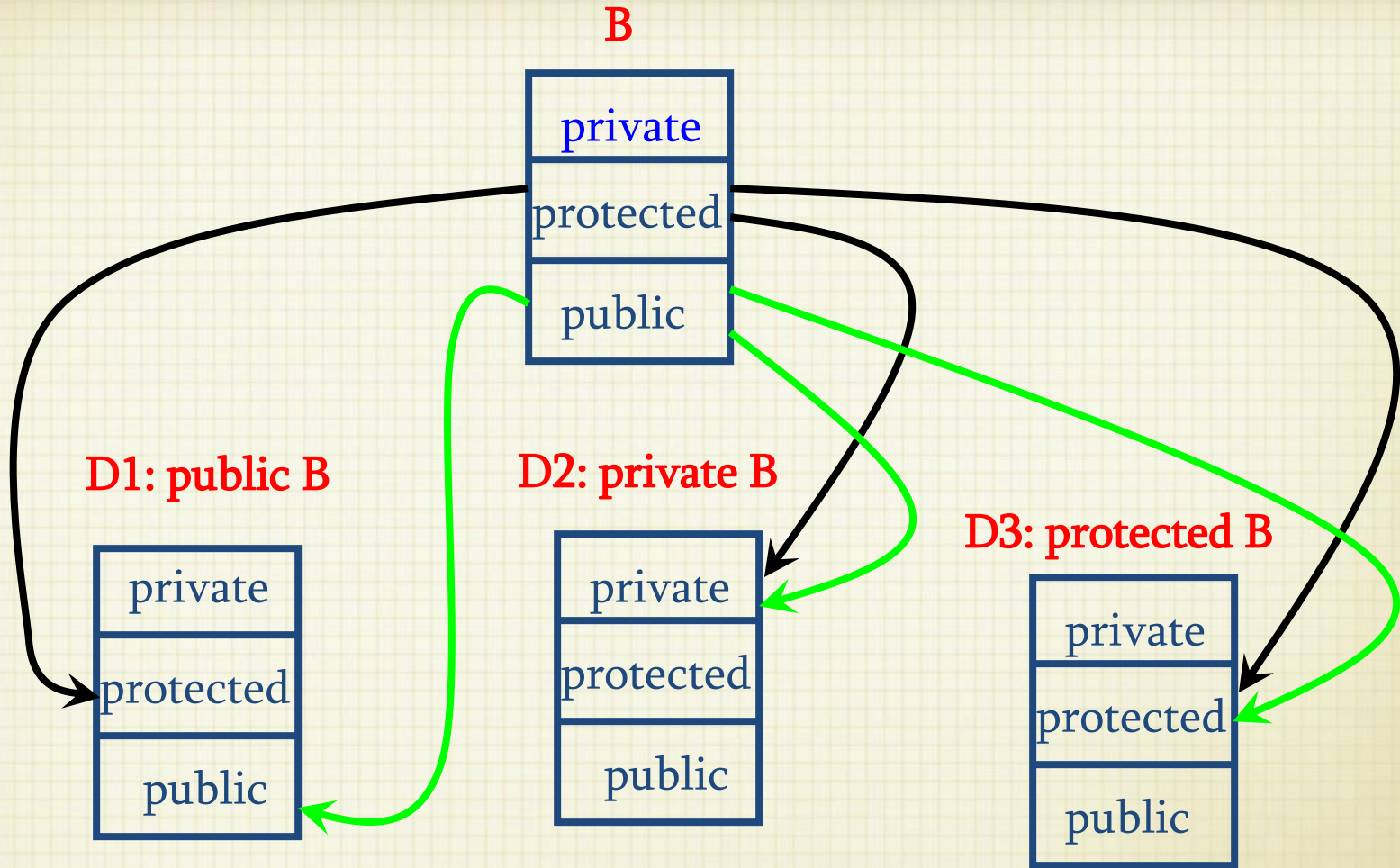

Thuộc tính protected

- ❖ Là cách để tránh phải sửa đổi lớp cơ sở khi có lớp con mới hình thành → Đảm bảo tính đóng gói.
- ❖ Thông thường ta dùng thuộc tính protected cho thành phần dữ liệu và public cho thành phần phương thức.
- ❖ Tóm lại, thành phần có thuộc tính protected chỉ cho phép những lớp con kế thừa được phép sử dụng.

Truy xuất theo chiều ngang

- ❖ Thành phần **protected** và **public** của lớp khi đã kế thừa xuống lớp con thì thế giới **bên ngoài có quyền truy xuất** thông qua đối tượng thuộc lớp con hay không?
 - Điều này hoàn toàn do lớp con quyết định bằng **phạm vi kế thừa**: **Kế thừa public**, **Kế thừa protected**, **Kế thừa private**

Phạm vi truy xuất trong kế thừa



Phạm vi truy xuất trong kế thừa

Type of Inheritance

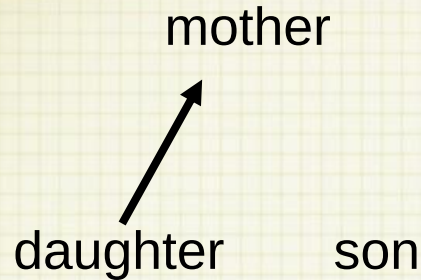
Access Control for Members

	private	Protected	public
private	?	?	?
protected	?	?	?
public	?	?	?

Phạm vi truy xuất trong kế thừa

Base class member access specifier	Type of inheritance		
	public inheritance	protected inheritance	private inheritance
Public	public in derived class. Can be accessed directly by any non- static member functions, friend functions and non-member functions.	protected in derived class. Can be accessed directly by all non- static member functions and friend functions.	private in derived class. Can be accessed directly by all non- static member functions and friend functions.
Protected	protected in derived class. Can be accessed directly by all non- static member functions and friend functions.	protected in derived class. Can be accessed directly by all non- static member functions and friend functions.	private in derived class. Can be accessed directly by all non- static member functions and friend functions.
Private	Hidden in derived class. Can be accessed by non- static member functions and friend functions through public or protected member functions of the base class.	Hidden in derived class. Can be accessed by non- static member functions and friend functions through public or protected member functions of the base class.	Hidden in derived class. Can be accessed by non- static member functions and friend functions through public or protected member functions of the base class.

Ví dụ 1



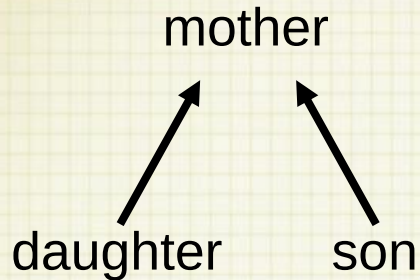
```
class mother{  
    protected:  
        int x, y;  
    public:  
        void set(int a, int b);  
    private:  
        int z;  
};
```

```
class daughter : public mother{  
    private:  
        double a;  
    public:  
        void foo ( );  
};
```

```
void daughter :: foo ( ){  
    x = y = 20;  
    set(5, 10);  
    cout<<"value of a "<<a<<endl;  
    z = 100;  
}
```

daughter can access 3 of the 4 inherited members

Ví dụ 2



```
class mother{  
    protected:  
        int x, y;  
    public:  
        void set(int a, int b);  
    private:  
        int z;  
};
```

```
class son : private mother{  
    private:  
        double b;  
    public:  
        void foo ( );  
};
```

```
void son :: foo ( ){  
    x = y = 20;  
    set(5, 10);  
    cout<<"value of b "<<b<<endl;  
    z = 100;  
}
```

Phương thức thiết lập

- ❖ Phương thức thiết lập của lớp cơ sở **luôn luôn được gọi** mỗi khi có một đối tượng của lớp dẫn xuất được tạo ra.
- ❖ Nếu mọi phương thức thiết lập của lớp cơ sở đều đòi hỏi phải cung cấp tham số thì lớp con bắt buộc phải có phương thức thiết lập để cung cấp các tham số đó

Phương thức thiết lập

❖ Ví dụ 1:

```
class A {  
    public:  
        A ()  
        { cout<< "A:default"<<endl; }  
        A (int a){  
            cout<<"A:parameter"<<endl;  
        }  
};
```

```
class B : public A {  
    public:  
        B (int a){  
            cout<<"B"<<endl;  
        }  
};
```

B test(1);

output:

**A:default
B**

Phương thức thiết lập

❖ Ví dụ 2:

```
class A {  
    public:  
    A ()  
    { cout<< "A:default"<<endl; }  
    A (int a){  
        cout<<"A:parameter"<<endl;  
    }  
};
```

```
class C : public A  
{  
    public:  
    C (int a) : A(a){  
        cout<<"C"<<endl;  
    }  
};
```

C test(1);

output: A:parameter
C

Định nghĩa các thành phần riêng

- ❖ Ngoài các thành phần được kế thừa, lớp dẫn xuất có thể định nghĩa thêm các thành phần riêng

```
class HìnhTron : Diem {  
    double r;  
public:  
    HìnhTron( double tx, double ty, double rr) : Diem(tx, ty){  
        r = rr;  
    }  
    void Ve(int color) const;  
    void TinhTien( double dx, double dy) const;  
};  
HìnhTron t(200,200,50);
```

Định nghĩa các thành phần riêng

- ❖ Lớp dẫn xuất cũng có thể **override** các phương thức đã được định nghĩa ở trong lớp cha.

```
class A {  
    protected:  
        int x, y;  
    public:  
        void print () {  
            cout<<"From A"<<endl;  
        }  
};
```

```
class B : public A  
{  
    public:  
        void print () {  
            cout<<"From B"<<endl;  
        }  
};
```


Truy cập phương thức

```
class Point{  
    protected:  
        int x, y;  
    public:  
        void set(int a, int b)  
            { x=a; y=b; }  
        void foo ();  
        void print();  
};
```

```
Point A;  
A.set(30,50);   ???  
A.print();
```

```
class Circle : public Point{  
    private: double r;  
    public:  
        void set (int a, int b, double c) {  
            Point ::set(a, b); //same name function call  
            r = c;  
        }  
        void print() { //.. }  
};
```

```
Circle C;  
C.set(10,10,100);   ???  
C.foo ();           ???  
C.print();          ???
```

Phương thức hủy bỏ

- ❖ Khi một đối tượng bị hủy đi, phương thức hủy bỏ của nó sẽ được gọi. Sau đó, các phương thức hủy bỏ của lớp cơ sở sẽ được gọi một cách tự động.
- ❖ Vì vậy, lớp con không cần và cũng không được thực hiện các thao tác dọn dẹp cho các thành phần thuộc lớp cha.

Phương thức hủy bỏ - Ví dụ

```
class SinhVien : public Nguoi {  
    char *MaSo;  
public:  
    SinhVien( char *ht, char *ms, int ns) : Nguoi(ht,ns){  
        MaSo = strdup(ms);  
    }  
    SinhVien(const SinhVien &s) : Nguoi(s){  
        MaSo = strdup(s.MaSo);  
    }  
    ~SinhVien() {delete [ ] MaSo;}  
    //...  
};
```

Con trở và kế thừa

❖ Con trở trong kế thừa hoạt động theo nguyên tắc sau:

- Con trở trở đến đối tượng thuộc lớp cơ sở thì có thể trở đến các đối tượng thuộc lớp con.
- Nhưng con trở trở đến đối tượng thuộc lớp con thì không thể trở đến các đối tượng thuộc lớp cơ sở.
- Có thể ép kiểu để con trở trở đến đối tượng thuộc lớp con có thể trở đến đối tượng thuộc lớp cơ sở. Tuy nhiên thao tác này có thể nguy hiểm.

Đa kế thừa

- ❖ Đa kế thừa cho phép một lớp có thể là dẫn xuất của nhiều lớp cơ sở.

```
class A : public B, private C {  
    ...  
};
```

- ❖ Các đặc điểm của kế thừa đơn vẫn đúng cho trường hợp đa kế thừa.

Đa kế thừa

- ❖ Làm thế nào biểu thị **tính độc lập** của **các thành phần cùng tên** bên trong một lớp dẫn xuất?
- ❖ Các phương thức thiết lập và hủy bỏ được gọi như thế nào: thứ tự, truyền thông tin,...?
- ❖ Làm thế nào giải quyết tình trạng **thừa kế xung đột** trong đó, lớp D dẫn xuất từ B và C, và cả hai cùng là dẫn xuất của A

Đa kế thừa – Ví dụ

```
class BASE_A{  
    public:  
        int a;  
        int f( ){  
            return 0;  
        }  
        int g( ){  
            return 0;  
        }  
        int h( ) { return 0;}  
};
```

```
class BASE_B  
{  
    public:  
        int a;  
        int f( ){  
            return 0;  
        }  
        int g( ){  
            return 0;  
        }  
};
```

Đa kế thừa – Ví dụ

```
class ClassC : public BASE_A, public BASE_B{  
    //...  
};
```

```
void main(){  
    ClassC C;  
    C.f = g;    //Lỗi mơ hồ  
    C.a = 1;    //Lỗi mơ hồ  
    C.g();      //Lỗi mơ hồ  
    C.h();  
}
```


Bài tập 1

- ❖ Xây dựng chương trình quản lý cán bộ viên chức trường Đại học CNTT, giả sử trường gồm 2 loại CBVC:
 - ❖ Giảng Viên gồm các thông tin: mã cán bộ, họ tên, giới tính, số giờ dạy, số giờ nghiên cứu
 - ❖ Lương = (số giờ dạy + số giờ nghiên cứu) * **đơn giá**
 - ❖ Nhân viên hành chính: mã cán bộ, họ tên, giới tính, số ngày làm việc, số giờ làm thêm.
 - ❖ Lương = số ngày làm việc * **tiền công 1 ngày** + số giờ làm thêm * **đơn giá**
- ❖ Thiết kế sơ đồ lớp chi tiết.

Bài tập 2

- ❖ Giả sử Trường ĐH CNTT TP.HCM đào tạo sinh viên theo 2 hệ là hệ cao đẳng và hệ đại học. Thông tin cần quản lí của một sinh viên cao đẳng bao gồm: mã số sinh viên, họ tên, địa chỉ, tổng số tín chỉ, điểm trung bình, điểm thi tốt nghiệp. Thông tin cần quản lí của một sinh viên đại học bao gồm: mã số sinh viên, họ tên, địa chỉ, tổng số tín chỉ, điểm trung bình, tên luận văn, điểm luận văn.
- ❖ Cách xét tốt nghiệp của sinh viên mỗi hệ là khác nhau:
 - ❖ Sinh viên hệ cao đẳng tốt nghiệp khi có tổng số tín chỉ từ 120 trở lên, điểm trung bình từ 5 trở lên và điểm thi tốt nghiệp phải đạt từ 5 trở lên.
 - ❖ Sinh viên hệ đại học tốt nghiệp khi có tổng số tín chỉ từ 170 trở lên, điểm trung bình từ 5 trở lên và phải bảo vệ luận văn với điểm số đạt được từ 5 điểm trở lên.
- ❖ Hãy viết chương trình bằng C++ cho phép thực hiện các yêu cầu sau:
 - ❖ Nhập vào một sinh viên cao đẳng và một sinh viên đại học
 - ❖ Cho biết sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp?
 - ❖ Xuất thông tin 2 sinh viên trên

Bài tập 3

- ❖ CT phần mềm Hoàn cầu 2 loại nhân viên. Các lập trình viên là những người sẽ viết mã nguồn cho các ứng dụng. Các kiểm chứng viên có nhiệm vụ kiểm tra mã nguồn và chương trình mà lập trình viên viết ra, để tìm các lỗi trước khi giao sản phẩm cho khách hàng. Hiện tại, Công ty phần mềm Hoàn cầu lưu trữ các thông tin sau:
 - ❖ Đối với lập trình viên: mã nhân viên, họ tên, tuổi, số điện thoại, email, lương cơ bản, số giờ overtime.
 - ❖ Đối với kiểm chứng viên: mã nhân viên, họ tên, tuổi, số điện thoại, email, lương cơ bản, số lỗi phát hiện được.
- ❖ Do tính chất công việc khác nhau, nên lương hàng tháng của lập trình viên và kiểm chứng viên cũng khác nhau. Cụ thể:
 - ❖ Lương (lập trình viên) = lương cơ bản + số giờ làm thêm * 200.000
 - ❖ Lương (kiểm chứng viên) = lương cơ bản + số lỗi * 50.000
- ❖ Bạn hãy đề xuất thiết kế các lớp đối tượng cần thiết để quản lý danh sách các nhân viên của Công ty và hỗ trợ tính lương cho nhân viên theo tiêu chí đặt ra như trên.
- ❖ Hãy viết chương trình bằng C++ cho phép thực hiện các yêu cầu sau:
 - ❖ Nhập vào danh sách nhân viên
 - ❖ Xuất danh sách nhân viên
 - ❖ Liệt kê danh sách nhân viên có lương thấp hơn mức lương trung bình của các nhân viên trong công ty

Q & A

